第 1 章作业

1.5 将下列 16 进制数转换为 10 进制数，将 10 进制数转换成 16 进制数

789AH，0CEFH，1234D，7890D

1.6 将下列 10 进制数转换成 8 位二进制补码：

19，63，－1，－44，127，－127

1.8 已知：

1）$[x_1]_{补}$=0000 0001，$[y_1]_{补}$=1111 1111

2）$[x_2]_{补}$=0101 1110，$[y_2]_{补}$=0011 0111

3）$[x_3]_{补}$=1001 1110，$[y_3]_{补}$=1100 0101

4）$[x_4]_{补}$=0110 1110，$[y_4]_{补}$=1000 0100

请计算$[x_i]_{补}$＋$[y_i]_{补}$，(i = 1 ~ 4)，并判断结果是否出现溢出?

1.9 一个无符号的 4 位的 10 进制数，需要使用多少位二进制数才能表示？如果使用非压缩 BCD 码，则需要多少位二进制数才能表示？

[非教材上的习题]

[补充 1.16] 冯•诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示，其主要原因是（　　）

I. 二进制的运算规则简单
II. 制造两个稳态的物理器件较容易
III. 便于用逻辑门电路实现算术运算

A) 仅 I、II
B) 仅 I、III
C) 仅 II、III
D) I、II、III

[补充 1.17] 假定带符号整数采用补码表示，若 int 型变量 x 和 y 的机器数分别是 FFFF FFDFH 和 0000 0041H ，则 x、y 的值以及 x-y 的机器数分别是（　　）

A) x = -65，y = 41，x-y 的机器数溢出
B) x =-33，y = 65，x-y 的机器数为 FFFF FF9DH
C) x = -33，y = 65，x-y 的机器数为 FFFF FF9EH
D) x=-65，y = 41，x-y 的机器数为 FFFF FF96H

[补充 1.18] 已知带符号整数用补码表示，f1oat 型数据用 IEEE754 标准表示。假定变量 x 的类型只可能是 int 或 float，当 x 的机器数为 C800 0000H 时，x 的值可能是（　　）

A) -7×2^{27}
B) -2^{16}
C) 2^{17}
D) 25×2^{27}

[补充 1.19] 已知带符号整数用补码表示。变量 X，Y，Z 的机器数分别为 FFFDH，FFDFH，7FFCH，下列结论中，正确的是（　　）

A) 若 X，Y，Z 为无符号整数，则 Z<X<Y

B) 若 X，Y，Z 为无符号整数，则 X<Y<Z

C) 若 X，Y，Z 为带符号整数，则 X<Y<Z

D) 若 X，Y，Z 为带符号整数，则 Y<X<Z

[补充 1.20] 下列数值中，不能用 IEEEE754 浮点精确表示的（　　）

A) 1.2

B) 1.25

C) 2.0

D) 2.5

[补充 1.21] DeepSeek-V3 使用 FP8（8 位浮点数）来提高计算速度并减少训练期间的显存使用量。FP8 是一种 8 位浮点数表示法，FP8 的详细介绍可以参考 https://developer.nvidia.com/zh-cn/blog/fp8-precision-performance/ 。FP8 采取 E4M3 和 E5M2 两种表示方式，其中 E 代表指数位（Exponent），M 代表尾数位（Mantissa），具体信息如下表所示。

Table 1: Details of FP8 Binary Formats

	E4M3	E5M2
Exponent bias	7	15
Infinities	N/A	$S.11111.00_2$
NaN	$S.1111.111_2$	$S.11111.\{01,10,11\}_2$
Zeros	$S.0000.000_2$	$S.00000.00_2$
Max normal	$S.1111.110_2 = 1.75 * 2^8 = 448$	$S.11110.11_2 = 1.75 * 2^{15} = 57,344$
Min normal	$S.0001.000_2 = 2^{-6}$	$S.00001.00_2 = 2^{-14}$
Max subnorm	$S.0000.111_2 = 0.875 * 2^{-6}$	$S.00000.11_2 = 0.75 * 2^{-14}$
Min subnorm	$S.0000.001_2 = 2^{-9}$	$S.00000.01_2 = 2^{-16}$

某 8bits 二进制机器数为 1100 0011B，若其表示的是 E4M3 的 FP8 浮点数，其真值为（　　）；若其表示的是 E4M3 的 FP8 浮点数，其真值为（　　）。提示：（1）无需计算最后数值，写出表达式即可。（2）按照规格化浮点数格式（上表中 normal 情形）计算。